

SORTS

Clasificación de la tabla:

Tipo: Es el tipo de ordenamiento

Rapidez: El tiempo en ejecución

Gasto en memoria RAM: El gasto de memoria

Conserva el orden de iguales: Se refiere que, si dos números o elementos en la lista original son idénticos, el algoritmo garantiza que no se van a "sobrepasar" entre sí durante el proceso.

Ejemplo:

Un **5 de Corazones** (que aparece primero)

Un **5 de Espadas** (que aparece después)

Si se usa un algoritmo **Estable** (como *Insertion Sort* o *Merge Sort*), el resultado final ordenado siempre mantendrá primero al **5 de Corazones** y luego al **5 de Espadas**

Si se usa un algoritmo **No Estable** (como *Quick Sort* o *Selection Sort*), el algoritmo podría voltear sus posiciones y dejar al **5 de Espadas** antes que el **5 de Corazones**

Si solo se ordena una lista simple de números ([5, 2, 5, 1]), no importa qué 5 quede primero.

Importante:

Pero si se está ordenando una base de datos más compleja (por ejemplo, una lista de clientes que ya está ordenada alfabéticamente por Nombre y ahora la quieres ordenar por Edad), un algoritmo *estable* mantendrá a las personas de la misma edad ordenadas alfabéticamente por su nombre. Un algoritmo *no estable* desordenaría los nombres.

Como funciona: Un ejemplo práctico de cómo funciona cada uno

3 simples (Lentos pero fáciles)

Estos funcionan bien si se tienen pocos datos (como 10 o 15 números), pero se vuelven lentos en miles de datos.

TIPO	RAPIDEZ	GASTO EN MEMORIA RAM	CONSERVACIÓN DE IGUALES	¿COMO FUNCIONA?
Bubble sort (Burbuja)	Muy lento	No	Si	Compara de dos en dos vecinos y los cambia si están al revés. Los números más grandes "flotan" hacia al final como burbujas
Selección sort	Muy lento	No	No	Busca el número más pequeño de toda la lista y lo lleva al principio. Luego busca el segundo más pequeño y lo pone en la segunda posición, y así sucesivamente
Insertion sort	Lento (Rapido si la lista esta casi ordenada)	No	Si	Como tener cartas en un juego: se toma una carta y se mete ("inserta") justo en el

				lugar que le corresponde entre las que ya se tiene en la mano
--	--	--	--	---

Los 3 Rápidos (Divide y vencerás)

Estos usan matemáticas más avanzadas para romper el problema en pedazos pequeños. Son los que se usan en el mundo de grandes proyectos

TIPO	RAPIDEZ	GASTO DE MEMORIA RAM	CONSERVA EL ORDEN	¿COMO FUNCIONA?
Merge sort (Fusión)	Muy Rapido	Si	Si	Divide la lista exactamente por la mitad una y otra vez hasta tener listas de 1 solo número. Luego las va "fusionando" de regreso ya ordenadas. <i>(Gasta más memoria porque crea copias de las listas).</i>
Quick sort	HiperMega Rapido	Ligeramente	No	Elige un número al azar llamado "pivote". Pone todos los menores a un lado y los mayores al otro. Repite eso en cada lado hasta

				que todo queda ordenado.
Heap sort	Muy Rapido	No	No	Convierte la lista en una estructura tipo "triángulo o árbol" donde el número más grande siempre queda arriba del todo. Va quitando el de arriba uno por uno para armar la lista ordenada.
Bucket sort	Super Rapido	Si	Si	En lugar de comparar números uno contra otro, repartes los datos en cajones (cubetas) según su rango. Luego ordenas lo que cayó en cada cajón y los juntas.